

ЗАДАНИЕ № 1 · АВИАПЕРЕВОЗКИ

ПЕРРОН-15

Система умной
диспетчеризации
оперативного
техобслуживания
воздушных судов на
перроне



Команда: «Перрон-15»

Состав: Голубкова Татьяна Андреевна · Шаторный Илья Андреевич

Организация: МКОУ «Медынская средняя общеобразовательная школа», Калужская область, Медынский район

Приложение: artemfiks.github.io/perron-15

Конкурс: «Инженеры транспорта» · технологическое направление · сфера «Авиаперевозки» · задание № 1

Капитан: Пищальский Артём Александрович

Репозиторий: github.com/Artemfiks/perron-15

Пятнадцать минут, которые диспетчер отсчитывает вслепую

- Регламент ПАО «Аэрофлот»: сотрудник обязан прибыть к воздушному судну **не позднее чем через 15 минут** после вызова экипажа о дефекте.
- Дежурный диспетчер назначает инженера, **не имея точных данных** о его реальном местонахождении и текущей загрузке, и сверяет сведения по бумаге.
- В результате назначается «визуально ближайший» специалист, который может быть занят на другом борту или находиться дальше **по фактическим проездам перрона**, чем кажется по прямой.

ПОСЛЕДСТВИЕ 1

Рост времени простоя ВС

ПОСЛЕДСТВИЕ 2

Нарушение регламента 15 минут

ПОСЛЕДСТВИЕ 3

Задержки рейсов и имиджевые потери

ИНЖЕНЕРНАЯ ПОСТАНОВКА

Задача назначения с ограничениями: из множества сотрудников выбрать одного, минимизирующего расчётное время прибытия к борту, при одновременном выполнении ограничений по квалификации, фактической занятости, доступности спецкомплекта инструмента и регламентному лимиту в 15 минут.

Внедрение цифровых систем сбора и анализа данных в реальном времени снижает влияние человеческого фактора при принятии решения.

Места стоянки 201–207, западный сектор терминала В

ВЗЯТО ИЗ ДОКУМЕНТОВ — РЕАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

- **МС 201–207** — действующая нумерация мест стоянки западного сектора терминала В, аэродром Шереметьево (UUEE / SVO)
- **Рулёжные дорожки:** L4 вдоль линии стоянок, связки L7, L8, N2, N3, выход на магистральную РД В и далее на ВПП 06С/24С
- **Объекты сектора:** ангар, площадка противообледенительной обработки ПОО-4
- **Управление перроном:** Шереметьево-Перрон 4 — 134,550 МГц (терминалы В и С)
- **Аэродром:** ARP N55 58.4 E037 24.8, превышение 192 м; ВПП 06С/24С — 3550 × 60 м, бетон

ПРИНЯТО В МОДЕЛИ — И ПОЧЕМУ

- **Взаимные расстояния** между узлами: перронная карта даёт координаты с точностью 0,1' (100–180 м), для маршрутов внутри сектора этого мало. Приняты: шаг стоянок 150 м, вынос от терминала 130 м
- **Склад запчастей и пост ОТО** — внутренние служебные объекты на перронных картах не публикуются
- **Бортовые номера** — условные

ИСТОЧНИКИ

Перронная карта UUEE/SVO 20-9В «Terminal В West Sector»; карта аэродрома ИКАО (Aerodrome Chart — ICAO, Moscow / Sheremetyevo). Схема в приложении перерисована командой самостоятельно и оригинальных карт не воспроизводит.

От вызова экипажа до выезда инженера — пять шагов

01

Вызов

Командир ВС обнаруживает дефект и передаёт информацию диспетчеру ОТО.

02

Фиксация

Диспетчер указывает место стоянки, тип неисправности и приоритет. Тип привязан к главе АТА.

03

Анализ

Система определяет требуемую квалификацию, берёт реальные позиции и статусы всех сотрудников профиля.

04

Расчёт

Маршрут по графу проездов, время прибытия пешком и на перронном а/м, отсечение по 15 минутам.

05

Предложение

Диспетчеру — карточка решения и маршрут на карте. Инженеру — сообщение корпоративного бота.

ЧТО СИСТЕМА УЧИТЫВАЕТ

- Квалификацию и специализацию (4 профиля допуска)
- Географические координаты на перроне и в прилегающих зонах
- Регламентное ограничение 15 минут
- Фактическую загруженность на текущий момент

ЧЕГО СИСТЕМА НЕ ДЕЛАЕТ

- Не назначает сотрудника сама — решение остаётся за диспетчером
- Не скрывает невозможность уложиться в регламент, а формирует эскалацию начальнику смены
- Не создаёт расхождений там, где очевидное решение верно

УВЕДОМЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРУ

Бот передаёт задание, борт и стоянку, способ перемещения, расчётное время прибытия и полный маршрут. Отдельно сообщает об имеющихся поблизости ВС с открытыми заявками — для возможного совмещения выездов.

Блок-схема: данные, ядро подбора, вывод



Почему маршрут по графу, а не по прямой

$$T_{\text{пеш}} = L(\text{сотрудник} \rightarrow [\text{склад}] \rightarrow \text{стоянка}) / V_{\text{пеш}} + T_{\text{подг}} + T_{\text{компл}} + T_{\text{занят}}$$

$$T_{\text{авто}} = L(\text{сотрудник} \rightarrow \text{а/м}) / V_{\text{пеш}} + T_{\text{посадки}} + L(\text{а/м} \rightarrow [\text{склад}] \rightarrow \text{стоянка}) / V_{\text{авто}} + T_{\text{подг}} + T_{\text{компл}} + T_{\text{занят}}$$

$$T_{\text{прибытия}} = \min (T_{\text{пеш}} , T_{\text{авто}})$$

- **L** — длина кратчайшего пути по графу перронных проездов, алгоритм Дейкстры. Прямая линия на перроне непроходима: между стоянками стоят ВС и работает спецтехника.
- **[склад]** — участок включается только для неисправностей, требующих спецкомплекта (АТА 29 «гидросистема», АТА 53 «обшивка фюзеляжа»).
- **T_{занят}** — остаток текущей работы сотрудника. Так в расчёт входит фактическая загруженность, а не только расстояние.

НОРМАТИВЫ МОДЕЛИ ВРЕМЕНИ

Перемещение пешком	80 м/мин · 4,8 км/ч
Перронный автомобиль	300 м/мин · 18 км/ч
Посадка и высадка	1,5 мин
Подготовка, получение задания	2,0 мин
Получение спецкомплекта	3,0 мин
Регламентный лимит	15,0 мин

ПРОФИЛИ ДОПУСКА

- Планер и двигатели — АТА 53, 79
- Авионика — АТА 23, 34
- Электрооборудование — АТА 24, 33
- Шасси и гидросистема — АТА 29, 32

Консоль: заявки, карта перрона, решение

НОВЫЙ ВЫЗОВ ОТ ЭКИПАЖА

СТОЯНКА ВС
MC 204 — VP-BZQ · B737-800

ТИП НЕИСПРАВНОСТИ
Отказ электропитания салона

ПРИОРИТЕТ
В — транзит / стоянка

Зафиксировать вызов

ОЧЕРЕДЬ ЗАЯВОК

№1 · MC 203 T+01
Отказ навигационного оборудования · ATA 34
AB приоритет В
Гайдуков Р. А. · 11,0 мин

КОНТРОЛЬНЫЕ СЦЕНАРИИ

1 Штатный вызов
один борт, профильный инженер свободен

2 Ближний ≠ доступный
визуально ближайший занят 14 мин

3 Три вызова подряд
перераспределение бригады в реальном времени

4 Профиль почти исчерпан
Перронная система умной диспетчеризации ОТО

ЗАПАДНЫЙ СЕКТОР ТЕРМИНАЛА В · MC 201-207 ПЕРРОН 4 · 134.550 · РУЛЕНИЕ 119.000 / 121.800 / 122.900

планер и двигатели · авионика · электрооборудование · шасси и гидросистема · перронный а/м

ТЕРМИНАЛ В · ЗАПАДНЫЙ СЕКТОР
MC 201-207 · Шереметьево-Перрон 4 · 134,550 МГц · ARP N55 58.4 E037 24.8 · ELEV 192 м

MC 201 RA-89141 · SSJ100

MC 202 RA-73745 · A320

MC 203 RA-89052 · SSJ100

MC 204 VP-BZQ · B737-800

MC 205 RA-73686 · A321

MC 206 RA-89011 · SSJ100

MC 207 VP-BMB · B737-800

Ангар

N2

Склад запчастей

L7

Площадка ПОО-4

L8

N3

Пост ОТО

РД L4

магистральная РД В · выход на ВПП 06С / 24С (3550 × 60 м, бетон)

Выберите сотрудника, затем любой узел — он переместится туда. Это ручная проверка алгоритма жюри. Схема построена по перронной карте UUEE/SVO 20-9В «Terminal B West Sector» и карте аэродрома ИКАО: реальные номера мест стоянки MC 201-207, обозначения рулѐжных дорожек L4, L7, L8, N2, N3 и магистральной В, ангар, площадка ПОО-4, частота перрона 134,550 МГц и характеристики ВПП 06С/24С. Приняты в модели: взаимные расстояния между узлами, положение склада запчастей и поста ОТО, бортовые номера. Схема перерисована самостоятельно и не воспроизводит оригинальную карту.

Сотрудник не выбран

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СИСТЕМЫ

Гайдуков Р. А.
11,0 мин
Регламент 15 мин выполняется · запас 4,0 мин

Борт RA-89052 · SSJ100
Неисправность ATA 34
Квалификация АВ — Авионика
Способ пешком
Длина маршрута 720 м
Резерв 2 кандидат(ов) в регламенте

Назначение подтверждено

СИСТЕМА ПРОТИВ ИНТУИЦИИ ДИСПЕТЧЕРА

ИНТУИТИВНЫЙ ВЫБОР
Юсупов Т. Р.
13,9
МИНУТ ФАКТИЧЕСКИ

ВЫБОР СИСТЕМЫ
Гайдуков Р. А.
11,0
МИНУТ ФАКТИЧЕСКИ

Выигрыш 2,9 мин. Диспетчер выбрал бы ближайшего по прямой, не учитывая его занятость (3 мин) и реальные проезды перрона.

КАНДИДАТЫ ПО КВАЛИФИКАЦИИ

СОТРУДНИК	СТАТУС	ПУТЬ	ПРИБЫТИЕ
Гайдуков Р. А.	свободен	720 м	11,0
Лебедева О. П.	свободен	720 м	11,0
Юсупов Т. Р.	занят 3 мин	710 м	13,9

Ядро расчёта времени прибытия

```

/** Расчётное время прибытия сотрудника к борту.
 * Сравниваются два способа перемещения — пешком
 * и на свободном перронном автомобиле. */
function computeETA(emp, call, veh){
  const d = DEFECTS[call.defect], target = call.stand;
  const kit = d.kit, kitT = kit ? KIT_TIME : 0;

  // Вариант 1 — пешком.
  const wDist = kit ? distM(emp.node, "SK") + distM("SK", target)
    : distM(emp.node, target);
  let best = { mode: "пешком", minutes: wDist/WALK + PREP + kitT };

  // Вариант 2 — перебор свободных перронных а/м.
  for (const v of veh){
    if (!v.free) continue;
    const toVeh = distM(emp.node, v.node);
    const drive = kit ? distM(v.node, "SK") + distM("SK", target)
      : distM(v.node, target);
    const m = toVeh/WALK + VEH_OVERHEAD + drive/DRIVE + PREP + kitT;
    if (m < best.minutes) best = { mode: "на "+v.n, minutes: m, veh: v };
  }

  // Фактическая загруженность: занятый выезжает,
  // только освободившись.
  best.minutes += emp.busy;
  return best;
}

```

СТРУКТУРА КОДА

Весь проект — один самодостаточный файл `index.html`, разделённый на девять пронумерованных блоков: предметная модель, граф и поиск пути, ядро подбора, состояние и сценарии, действия, отрисовка карты, отрисовка панелей, прогон тестов, инициализация.

БЕЗ ВНЕШНИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ

Ни одной библиотеки и ни одного фреймворка. Это исключает зависимость от сторонних сервисов и позволяет развернуть решение в закрытом контуре авиакомпании, где выход в интернет запрещён.

ОТБОР КАНДИДАТА

Функция `solve()` фильтрует сотрудников по требуемому профилю, считает время прибытия для каждого, помечает не укладывающихся в 15 минут, сортирует по возрастанию и предлагает первого допустимого. Параллельно считается, кого выбрал бы диспетчер по прямой видимости.

Что представляет собой решение

Тип решения	Интерактивное веб-приложение HTML / CSS / JavaScript, один самодостаточный файл
Развёртывание	Открывается по ссылке в браузере, установка и серверная часть не требуются
Внешние зависимости	Отсутствуют
Модель перрона	Граф: 23 узла, 24 ребра — МС 201–207, перронные проезды, ангар, склад, ПОО-4, пост ОТО
Модель бригады	12 сотрудников ОТО, 4 профиля допуска, 3 перронных автомобиля
Алгоритм маршрутизации	Дейкстра с кэшированием дерева кратчайших путей по источнику
Сложность	$O(V^2)$ на источник, $V = 23$

0,04_{мс}

медиана времени расчёта заявки

1,55_{мс}

максимум за весь прогон испытаний

КОНТРОЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ ЗАДАНИЯ

Время расчёта и выдачи предложения по маршруту **не должно превышать 10 секунд**. Фактический запас — более чем в **6000 раз**.
Первый расчёт медленнее остальных из-за построения дерева кратчайших путей, далее работает кэш.

ИНТЕРФЕЙС

Интерактивная SVG-карта перрона, светлая и тёмная темы, адаптивность до ширины мобильного экрана, выгрузка протокола испытаний в JSON.

Шесть сценариев, восемь назначений

№	СЦЕНАРИЙ	МС / ГЛАВА АТА	ВЫБОР СИСТЕМЫ	ПРИБ.	СПОСОБ	ИНТУИТИВНЫЙ ВЫБОР ДИСПЕТЧЕРА	ПРИБ.	ВЫИГРЫШ	РЕГЛАМЕНТ	РАСЧЁТ
1	Штатный вызов	201–207 · АТА 34	Гайдуков Р. А.	11,0	пешком	Юсупов Т. Р.	13,9	–2,9	да	1,55 мс
2	Ближний ≠ доступный	МС 201 · АТА 32	Дёмин С. А.	8,6	на а/м	Ишмуратов В. Г. · занят 14 мин	16,0	–7,4	да	0,68 мс
3	Три вызова подряд — первый	МС 202 · АТА 79	Соколов А. И.	3,6	пешком	Соколов А. И. · решения совпали	3,6	0,0	да	0,41 мс
3	Три вызова подряд — второй	МС 205 · АТА 34	Лебедева О. П.	7,3	пешком	Юсупов Т. Р.	10,1	–2,8	да	0,03 мс
3	Три вызова подряд — третий	МС 206 · АТА 29	Дёмин С. А.	14,0	на а/м	Ковригин П. Л.	16,0	–2,0	да	0,04 мс
4	Профиль почти исчерпан	МС 204 · АТА 23	Лебедева О. П.	9,1	пешком	Юсупов Т. Р. · занят 3 мин	12,0	–2,9	да	0,03 мс
5	Дальний борт и спецкомплект	МС 207 · АТА 53	Соколов А. И.	12,7	на а/м	Наталин А. Ю.	16,7	–4,0	да	0,04 мс
6	Внештатная: профиль занят	МС 207 · АТА 29	Ковригин П. Л.	25,7	на а/м	Ковригин П. Л. · решения совпали	25,7	0,0	нарушен	0,03 мс

УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

Разное расположение сотрудников, разная специализация, несколько вызовов подряд, внештатные условия — как требует задание. Каждое назначение меняет состояние смены: следующий вызов считается уже по новым данным.

Перрон-15 · система умной диспетчеризации ОТО

СЦЕНАРИЙ 6 — НАМЕРЕННО НЕРАЗРЕШИМЫЙ

Весь профиль «шасси и гидросистема» занят на 13–19 минут. Система не маскирует невозможность уложиться в регламент, а показывает превышение и формирует эскалацию. Ложно оптимистичный прогноз для диспетчера опаснее отказа.

10 / 14

Система против интуиции диспетчера

2

случая, где интуитивный выбор дал бы ровно **16,0 минуты** — нарушение регламента. Система уложилась с запасом 6,4 и 1,0 минуты

22,0_{мин}

суммарная экономия времени прибытия за прогон из восьми назначений

4,4_{мин}

средняя экономия на одном назначении, где решения разошлись

5_{из 8}

назначений, где выбор системы отличался от интуитивного

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ РАЗНИЦА

- Визуально ближайший сотрудник бывает **занят** на другом борту
- Прямая линия короче **фактического проезда** по перрону
- Диспетчер не видит, где сейчас **свободный перронный автомобиль**
- Не учитывается время на **спецкомплект** со склада

ПРОВЕРЕННОЕ ТРЕБОВАНИЕ ЗАДАНИЯ

Система **ни разу** не назначила сотрудника, который был бы в пути дольше любого другого доступного кандидата. Это проверялось отдельно в каждом из восьми назначений.

ДОВЕРИЕ К ИНСТРУМЕНТУ

В двух случаях из восьми решения совпали — система подтвердила выбор диспетчера. Инструмент не создаёт искусственных расхождений там, где очевидное решение верно, и потому не вызывает отторжения у смены.

Чем решение отличается от аналогов

ПОДХОД	КАК РЕШАЕТСЯ ЗАДАЧА НАЗНАЧЕНИЯ	ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОТО НА ПЕРРОНЕ
Действующий процесс бумажные ведомости и голосовая связь	Диспетчер назначает «визуально ближайшего» специалиста нужного профиля, сверяясь с бумажными данными.	Нет данных о фактическом местоположении и загрузке. Решение зависит от опыта конкретного дежурного.
Системы управления оборотом рейса turnaround management	Контролируют последовательность и сроки операций обслуживания воздушного судна на стоянке.	Работают с операциями рейса, а не с подбором конкретного инженера по квалификации и расстоянию.
Диспетчеризация выездных бригад field service management	Подбирают исполнителя по геолокации и профилю, строят маршрут по дорожной сети общего пользования.	Не знают геометрии перрона, регламента 15 минут, спецкомплектов и перронного транспорта.
Перрон-15	Подбор по квалификации и фактической занятости, маршрут по графу перронных проездов, выбор между пешим перемещением и перронным автомобилем, контроль регламента.	Ограничен задачей оперативного техобслуживания — и именно поэтому учитывает её специфику полностью.

Честное ограничение анализа. Команда сравнивала подходы по категориям решений. Детальное сопоставление с конкретными коммерческими продуктами провести не удалось: их функциональные спецификации и стоимость внедрения являются закрытой коммерческой информацией и в открытых источниках не публикуются.

Затраты на использование и интеграцию

ЗАТРАТЫ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- **Лицензии — 0 ₽.** Внешних библиотек и платных компонентов нет
- **Серверная часть — не требуется.** Приложение статическое, размещается на существующем внутреннем ресурсе авиакомпании
- **Обучение диспетчера — около 1 часа.** Интерфейс повторяет привычную схему перрона
- **Сопровождение:** обновление описания узлов и рёбер при изменении схемы стоянок

ЗАТРАТЫ НА ИНТЕГРАЦИЮ

Само приложение интеграции не требует. Вложения нужны только для слоя реального позиционирования персонала:

- Носимые BLE-метки для смены ОТО
- Сеть приёмников на перроне сектора
- Подключение к действующей системе регистрации заявок

Вложения разовые и не зависят от числа вызовов. Точную смету команда не приводит: стоимость оборудования и интеграционных работ определяется закупочными условиями авиакомпании.

ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ

2,6 мин

экономия на один вызов ОТО — при средней разнице 4,4 минуты и доле расходящихся решений около 60 %.

При 20 вызовах в сутки это **52 минуты** сокращения ожидания технической бригады в сутки, или около **316 часов в год** на один сектор перрона.

ГЛАВНЫЙ ЭФФЕКТ — НЕ В СРЕДНЕМ, А В «ХВОСТЕ»

Основная ценность не в средней экономии минут, а в сокращении числа случаев, когда назначение приводит к превышению регламента и переходит в задержку вылета. В проведённых испытаниях система устранила **2 из 2** таких случаев.

Что команда не рассчитывала. Стоимость минуты простоя ВС и задержки рейса — коммерческая информация авиакомпании, в открытых источниках отсутствует. Число вызовов ОТО в сутки также нам неизвестно: 20 вызовов взяты как расчётный пример, а не как факт. Приведённые значения — результат имитационного эксперимента на модельных данных, а не измеренный производственный показатель.

Куда решение масштабируется дальше

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ

- **Восточный сектор терминала В и терминал С** — тот же перрон, та же частота управления 134,550 МГц
- **Южный перрон Шереметьево** — терминалы D, E, F
- **Любой аэропорт маршрутной сети ПАО «Аэрофлот»** — меняется только описание узлов и рёбер графа, логика назначения от планировки не зависит

СМЕЖНЫЕ ЗАДАЧИ АЭРОПОРТА

Модульная архитектура позволяет применить то же ядро подбора к подаче спецтранспорта, распределению бригад уборки и назначению персонала на сопровождение пассажиров с ограниченной подвижностью.

ПЛАНЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

- **Предиктивная загрузка бригад** — прогноз освобождения по истории длительности работ вместо фиксированных нормативов
- **Приоритеты и вытеснение** — автоматическое перераспределение при вызове приоритета А на борт под вылет
- **Реальное позиционирование** — переход от ручного ввода координат к BLE-меткам и GNSS-учёту спецтранспорта
- **Учёт погодных условий** — поправка к скорости перемещения при осадках и гололёде

ИТОГ

Работающее веб-приложение без внешних зависимостей, проверенное на шести сценариях. Регламент 15 минут выполнен в 7 назначениях из 8, два потенциальных нарушения предотвращены, расчёт занимает доли миллисекунды при допустимых десяти секундах.